

在 Alan Turing 百年诞辰时的一些思考

Philip Welch

我们回顾 Alan Turing (图灵) 在数理逻辑上的两篇主要文章: 1936 年的经典文章“关于可计算数 (On Computable Numbers)” [9] 和知名度较小的文章“基于序数的逻辑系统 (Systems of Logic based on Ordinals)” [10]. 尽管前者得到了应有的极大关注, 但后者却仅仅被逻辑学者所知. 我们概述第 1 篇文章的一些历史和背景, 与此同时, 强调一个在讨论所谓的“Church-Turing”命题时常常被忘记的观点; 我们简单叙述一下第 2 篇文章的演绎, 从而了解为什么它的结果是不明确的, 并且可能是令 Turing 失望的.

1. 早期生活

Alan Mathison Turing 于 1912 年 6 月 23 日在伦敦出生. 他的传记作家 Andrew Hodges [7] 巧妙地猜测英国小说家 George Orwell 会将他的父母描述成“中产阶级下层”, 因为他的父亲在印度行政部门 (Indian Civil Service, ICS) 任职. 这意味着, 和许多这个时期这种身份的男孩一样, Turing 将会在英格兰接受教育, 要么住在亲戚家, 要么在寄宿学校. 最后, 他的父亲从 ICS 退休时, 在马德拉斯 (Madras) 的市长办公室拥有一个较高职位, 随后基于税务原因长期在法国居住.

因此 Turing 从 13 岁起便被送到 Sherborne 学校. 尽管它不是 Eton 或者 Harrow, 也足以提供必需的体面教育. 早期的他似乎对一切关于力学, 化学以及生物的东西都感兴趣. 这贯穿了他的一生. 他表现出在数学上的强大潜力, 举重若轻以及才能, 不过却没有像 Gauss (高斯) 那么早地表现出来. 1931 年秋, 他入读了剑桥国王学院 (King's College, Cambridge), 在那里, 他的数学能力为他赢得了一份奖学金.

当时剑桥的学术氛围, 至少在 Turing 感兴趣的领域, 是由 G. H. Hardy (哈代) 和 A. Eddington (埃丁顿) 主导的. 他和未来的经济学家, 与他同龄的 David Champernowne 成了朋友. 在 Sherborne, 他读了 Eddington 的《物质世界的自然现象 (Nature of the physical world)》; 在剑桥, 他还读了 Hardy 和 von Neumann (冯·诺伊曼) 的《量子力学的数学基础 (Mathematische Grundlagen der Quantum Mechanik)》.

Turing 参加了 Eddington 的名为“科学实验中的测量值的分布 (*The distribution of measurements in Scientific Experiments*)”的讲座, 这大概吸引了他, 因为他给自己找到了一个数学问题去钻研, 引导他于 1934 年 2 月重新发现并证明了中心极限定理. 他并没

译自: EMS Newsletter, issue 85, September 2012, p.32–38, Some Reflections on Alan Turing's Centenary, P. D. Welch. Copyright ©2012 the European Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 欧洲数学会与作者授予译文出版许可. 原文有 3 幅图, 因未得许可, 译文中未刊出.

Philip Welch [p.welch@bristol.ac.uk] 是 Bristol 大学的数理逻辑学教授. 1997–2000 年, 他在神户 (Kobe) 大学研究生院担任数理逻辑学教授, 并建立了一支集合论的研究团队. 他是波恩 (Bonn) 大学的 Mercator 教授, 并且也是维也纳 Kurt Gödel (哥德尔) 研究中心的常客.

有意识到 Lindeberg (林德伯格) 已于 1922 年给出了这个结果的一个类似证明, 因为从基本原理出发独立做出东西, 似乎是他的一贯作风。

尽管如此, 他的导师——群论学家 Philip Hall (霍尔), 鼓励他将这项工作作为竞争 1935 年国王学院的奖学金的论文写出来, 文章标题为“关于 Gauss 误差函数 (*On the Gaussian Error Function*)”。这篇文章于 1936 年 3 月 16 日被接受, Hall 声称, 重新发现一个已知的定理已足以显示 Turing 的实力 (且没有发挥出他全部的潜力)。Turing 因此获得了一份 3 年的奖学金——包括食宿 每年 300 英镑, 而且可再续 3 年。那时他 22 岁。

他发表的第一份成果于 1935 年 3 月完成, 是对群论中关于准周期函数理论的贡献, 改进了 von Neumann 的一个结果。¹⁾ 巧合的是, von Neumann 在论文完成的第 2 个月就来到了剑桥并且对该课题进行授课, 他们应该就是从这时起认识的。

也许他与 Max Newman (纽曼) 的联系比他与 von Neumann 的相识更重要。1935 年春, 他学习了 Newman 关于数学基础的课程的第 III 部分。(剑桥的第 III 部分课程在过去和现在都超出了通常本科生课程的水平, 但这是为了他们的研究生涯做准备。) Newman 是一个拓扑学家并且对集合论感兴趣。他参加了 1928 年国际数学家大会上 Hilbert (希尔伯特) 的讲座。当时逻辑学已在剑桥消失: Russell (罗素) 已于 1916 年离开。Frank Ramsey (拉姆齐) 于 1931 年去世。Wittgenstein (维特根斯坦) 已经把他对逻辑原子论和对逻辑哲学论的关注转移到其他东西上 (尽管 Turing 的确参加了 Wittgenstein 的系列研讨班并且与他对话过)。因此 Newman 受 Hilbert 和哥廷根 (Göttingen) 的影响更大。

当时, Hilbert 已花费了几十年致力于基础问题的研究, 并准备继续这么研究下去。他的目标是通过找到大部分 (如果不是全部的话) 数学的相容性的证明, 从而得到数学的一个牢固基础。实现该目标的过程由对系统的公理化, 和通过提供有限的相容性证明——证明这些公理化是可靠的, 这看起来合理, 并且是可能的。通过系统化的努力, Hilbert 和他的学派将几何的相容性问题归约为分析的相容性问题。人们希望, 真正有限的证明方法能使得用有限的算术方法可证明算术相容。

Hilbert 在 1928 年的大会上的演讲 (在 1924 年被拒绝参加国际数学家大会后, 德国被重新允许参加) 不仅为国际主义者提供了数学研究无政治性的辩解, 并且阐述了这个基础性工程的几个重要问题。

2. Hilbert 的计划与可决定性问题

- (I. 完全性) Hilbert 关于对任何数学问题原则上均可解的信仰的名言 (他的墓碑上雕刻着名句“(在数学上) 没有不可知 (*non ignorabimus*)”), 能被重述为数学是完全的 (*complete*) 的信仰。也即, 给定任何适当表述的数学命题 P , 要么能找到 P 的一个证明, 要么能找到它的否证。

- (II. 相容性) 相容性问题——给出一套公理, 如像 Dedekind-Peano (戴德金-佩亚诺) 公理 (PA) 这样的算术系统, 是否能证明, 不可能出现一个导致矛盾的证明? Hilbert 急切地想要一个相容性证明。这个证明是有限的, 而不求助于任何无穷对象或方法。

1) Equivalence of left and right almost periodicity, J. of the London Math. Society, 10, 1935.—原注

• (III. 可决定性 ——可决定性问题 (the *Entscheidungsproblem*)) 是否存在一个有限的程序或者算法, 对任何适当表述的命题 P , 都能够决定其是否能由公理推导出来?

当然, 主要的兴趣还是在相容性上, 不过也有过能找到这样一个程序, 并得到可决定性问题的肯定答案的想法 (从哥廷根学派的著作中可以看出). 但从其他人的说法来看, 并非如此:

Hardy: “这样的定理当然是不存在的, 这其实是一种幸运, 因为如果有的话, 我们便会有一套对所有数学问题求解的机械化规则, 而我们作为数学家的活动将会终结.” [6]

von Neumann: “当不可决定性错了的时候, 当今意义下的数学便不再存在; 取而代之的将是一种绝对机械化的策略, 利用它, 人们可以判断任何给定的语句是否可证明.” [12]

3. Gödel 的不完全性定理阻止了 Hilbert 的计划

定理 1 (Gödel-Rosser 第一不完全性定理, 1931) 对于任何包含具有适当算术强度, 有一个有效给定的公理列表的理论 T , 如果 T 是相容的, 则它是不完全的, 也即对某个命题 P , 既没有 $T \vdash P$, 也没有 $T \vdash \neg P$.

经过仔细推敲, 该定理以半现代的形式写出. 这里, T 只需要包含 Dedekind-Peano 公理 PA 即可满足有 “适当算术强度”. 尽管 PA 包含一个由归纳公理 (the Induction Axiom) 的表示组成的无穷列表, 但我们能写出一个列出它们的有效方法, 所以 PA 公理能被 “有效给定” 的列表给出. 因此 PA 满足该定理的假设. Gödel 用了 Russell 和 Whitehead (怀特黑德) 的《数学原理 (Principia Mathematica)》的系统的一个版本, 详细说明了该定理对任何足够强的 “形式系统” (尽管并未完全详细阐述其意思) 具有广泛的可应用性.

由于任何理论均包含 PA, 这马上能推出 PA 是不完全的. 这摧毁了 Hilbert 曾经希望的, 找到他计划的完全解的任何希望.

不过几个月后, 更强的理论出现了.

定理 2 (Gödel 第二不完全性定理, 1931) 对上述任何相容的, 包含 PA 公理的 T , “ T 是相容的” (形式化为 “ Con_T ”) 这个语句便是不可证明的语句的范例.

符号化写成:

$$T \not\vdash \text{Con}_T.$$

因此第 1 个定理描述了任何一个这样的形式系统的不完全性, 而第 2 个定理则说明不可能通过系统内的形式证明描述其自身的相容性. 因此 Hilbert 的前两个问题得到了否定的回答. 剩下未解决的问题是 可决定性问题. 有些有效的或者有限的程序可能并没有被不完全性定理排除. 但是那样的程序是什么样子? 人们怎样证明关于一个未被准确描述, 且没有被数学形式化的假定系统的东西?

4. Church 与 λ -演算

解决这最后的问题的一个尝试是 Alonzo Church (丘奇) 的被称为 “ λ -演算” 的函数方程系统. 他于 1927 年完成他的论文, 并且在访问阿姆斯特丹 (Amsterdam) 与哥廷根之后, 于 1931 年在普林斯顿 (Princeton) 被任命为助理教授. λ -演算给出了一个从基函数以及推广的递归或归纳纲领定义一类函数从而写出项的体系, 它严格却也相当令人望而生畏. 1931 年, 当他未来的博士生 Stephen Cole Kleene (克林) 到来时, Church 仅仅只得

到了简单的后继数函数是“ λ -可定义的”；到 1934 年，Kleene 已经证明，所有通常的数论函数也都是 λ -可定义的。他们用术语“有效可计算的”表示以上提到的非正规意义下能够被有效的程序或算法计算的那类函数。

Church 大胆猜测， λ -可定义性的概念应该与“有效可计算的”一致。

Church 的论点 (1934 年第 1 版，未发表) 有效可计算函数与 λ -可定义函数一致。

起初，Kleene 尝试沿用 Cantor (康托尔) 证明实数不可数的对角化论证反驳它。他并没有成功，然而却得到了一个定理：递归定理 (*Recursion Theorem*)。当 Church 将该论文呈递给 Gödel 时，Gödel 对其中包含的提议的看法是“完全不能令人满意的”。

同时，Gödel 创立了一个扩充概念——原始递归函数，他把它用在了他关于不完全性的文章中；这些函数被称为“Herbrand (埃尔布朗)-Gödel 广义递归函数 (*general recursive functions*)”。1934 年，当他访问普林斯顿高等研究院 (IAS) 时，他做了关于这些的讲座。

Church 和 Kleene 也是听众之一，他们似乎决定要快马加鞭。Kleene:

“我自己，似乎被 1933—1935 年前后关于 λ -可定义性讲座的听众相当冷淡的反应所过分影响，在 [Herbrand-Gödel] 广义递归函数出现后，选择将我的工作做成那种格式...”

5. 可决定性问题的初步解

截至 1935 年，Church 能够证明，不存在 λ -公式“ $A \text{ conv } B$ ”当且仅当利用 λ 计算， A 和 B 能互相转化。进一步，主要是由 Kleene 的工作，他们能够证明 λ -可定义函数和广义递归函数是同外延的。将这个“非 λ -可定义转化”的性质与上面最后那个事实相结合，能得到：存在一个问题，当被编码在数论中时，不能用广义递归函数解决。这由 Church 发表 [2]。另一个命题形成了：

Church 的论点 (1936 年第 2 版) 有效可计算函数与 [H-G] 广义递归函数一致。

在那时，Gödel 仍然表示，这个问题没有被解决，并且他不确定，广义递归函数是否能表达所有的非形式的可计算函数。

6. “关于可计算数”

Newman 和 Turing 并不了解普林斯顿的进展。Turing 的经典文章中的第 1 个主题是“可计算数 (Computable Numbers)”，并且据说仅被其称为“在可决定性问题的一个应用”。尽管他说处理可计算实数的可计算函数与处理自然数情形几乎一样简单，但他仅对自然数感兴趣，并由此出发。(不过他讨论了整数，因为他认为整数“麻烦最少”。) 他发起了把“用有限手段可计算”的数叫作可计算数的讨论。

在 §1，他把计算实数与具有有限状态或者“ m -配置” $q_1, \dots, q_R$ 的机器相比较。该机器装有一条被分成数个单元格的“狭带”，每个单元格只能装下来自一个有限字母表的单个符号。把这台机器看作在扫描，在任何时刻，只能知道正在被查看中的单元格的单个符号。这台机器的可能行为仅由当前状态 q_n 和当前正在被扫描的符号 S_r 决定，这形成了该机器的当前配置。该机器可通过抹去被扫描的符号或写入一个符号对被扫描的块进行操作。它能把块沿着狭带向左移动或向右移动。这也能改变机器的 m -配置。

他说，某些写入的符号将代表被计算的实数的十进制展开，而其它的 (取决于被删

去的部分) 将被用作草稿. 因此他推测这台机器将连续不断地输出结果, 而不是在某个阶段终止. 他意图使“这些操作包含计算一个数所用到的所有操作.” 他的意图常常与诸如“Turing 将任何机器运算看成可归约成 Turing 机上的运算”或这种形式的某些论题弄混. 也有人说他已经“将机器可计算性的本质提炼为 Turing 机”. 他明确地警告我们“直到 §9 才对这些定义给出真正的解释”.

在 §2 中, 他继续发展关于他的机器的理论, 给出并讨论了一些定义. 他也陈述道:

“如果在每一个阶段, 该机器的活动都由配置完全决定, 我们将这台机器称为‘自动的’或 α -机器.”

“为了某些目的, 我们也会用到那些只有部分活动被决定的机器. 当这样一台机器达到这些模糊配置中的一个时, 它便无法继续直到给出某个任意的选择...”

在用两句话预告了现在我们叫作“不确定 Turing 机 (*non-deterministic Turing machine*)”的概念后, 他说在当前的文章中将仅考虑 α -机器并略去前面的“ α ”. 他备注道, 这样一个不确定机器“能被用来处理公理系统”. (也许这里他在考虑在一个形式系统中逐行展开一个证明所需要作出的选择.) 接下来的章节发展了关于机器的理论, 详细描述了“通用机 (*universal machine*)”的理论, 特别是描述了关于程序的一些概念, 例如输入或者存储数据, 以及使用 Cantor 的对角化技巧的数学论证, 去证明不可能用一台机器来决定一个机器程序是否“循环”.

§9“可计算数的外延”在某种意义上是文章的核心, 尤其是对后来所谓的“Turing”或“Church-Turing”命题来说. 这可能是当时纯数学杂志中文章独一无二的特征 (尽管也许让人想起 Cantor 在《数学年鉴 (*Mathematische Annalen*)》中关于无穷集的性质讨论). 他承认, 任何说任何 (人类) 可计算数都是“可计算的” (也即, 从他的机器的角度来说) 观点都必然来自直觉, 从而从数学上来说是有令人不满意的. 他论证道, 早先文章中对机器的构造是基于对计算机做运算时的行为的分析. 它的完成借助了人类能力的有限性: 该有限性使考察纸上的运算, 观察符号的写入及消去成为可能.

这个分析应当放在对机器的描述之前, 这很重要. (事实上人们可以想象把这篇文章重新排序, 将这一节放在开头.) 他曾问过:

“计算一个实数时可能执行的过程是什么?” [作者强调]

似乎普林斯顿的方法和 Turing 的方法的区别在于, 前者看起来专注于发现一个定义, 它的外延可以覆盖有效可计算的概念, 而 Turing 则专注于过程, 计算的行为.

根据 Gandy [5], Turing 实际上已经证明了一个定理, 虽然该定理的主题非比寻常. 它实现了: 从人类计算行为有限这方面而言, 人类计算的完全分析被归约为离散的, 简单的, 局部可决定的步骤. 因此:

Turing 的论点: 任何人类可计算的东西都是 Turing 机可计算的.

(i) Turing 对“有效可计算”的定义是一个哲学范例. 他赋予了模糊的直观概念一个能被完全精准地陈述出来的唯一意义.

(ii) 他也能够完全精确地理解什么是“形式系统”, 因此能够给出 Gödel 的结果的一个准确陈述 (见下面的引用). 他声称有一个机器能够枚举出谓词计算的定理. 这也使 Hilbert

第 10 问题能够准确形式化。值得一提的是, Turing 使得诸如“如此这般如此那般的一个命题是不可决定的”这样的表达有了数学内涵。

(iii) 在最后 4 页中, 他给出了自己关于可决定性问题的解答。他证明不存在能够决定任意一个谓词计算中的公式 φ 是否可推导的机器。

当时他 23 岁。他的导师和老师 Max Newman 都被震惊了, 并且在最初报之以怀疑。他实现了集合 Hilbert 的哥廷根学派和普林斯顿的智慧所没有实现的目标, 并且使用的是最直接, 甚至是简单的方式。1935 年春, 他听了 Newman 关于数学基础的课程的第 III 部分, 然后在 14 个月之内, 就解决了与 Hilbert 的计划相关的最后一个综合性公开问题。

但是, 这个成就当时被 Church [1] 的预印本的出炉 (仅仅在 Turing 的证明被 Newman 读过之后) 所淡化。后者使伦敦数学会确信, 这两种途径足够不同, 从而获得了出版批准; 这是在 1936 年 11 月完成的, 附录描述了机器手段与 λ -可定义函数是同外延的, 而 Church 是审稿人。

还是 Gödel:¹⁾

“最初当我发表关于不可决定的命题的文章时, 并不能宣称该结果具有这种普遍性, 因为当时对于机械过程和形式系统的概念, 并没有给出令人满意的数学定义... 本质问题是去定义什么是程序。”

“机械可计算性的正确定义毫无疑问是由 Turing 确立的。”

7. Turing 的“序数逻辑”

1937 年, Turing 去了普林斯顿, 但在那里只找到了 Church 和 Kleene, 这让他有点沮丧。起初他问了 von Neumann 一个问题, 而 von Neumann 交给他一个 Ulam (乌拉姆) 问的考虑用有限群来逼近连续群的问题, Turing 很快给出了否定的回答。

用这个以及其他一些工作, Turing 发表了两篇关于群论的文章 (在给 Philip Hall 的一封信中被描述成“小文章, 仅仅是一些零碎东西”; 尽管如此, 它们也出现在《Compositio》和《数学年刊 (Annals of Mathematics)》上)。

他拿着 Procter 奖学金留在了普林斯顿 (那里共有 3 份, 分别颁给来自剑桥, 牛津 (Oxford) 以及法兰西学院 (Collège de France) 的候选人)。他决定在 Church 的指导下攻读博士学位。他仍然有一份国王 (King) 奖学金, 因此对他来说, 那时在剑桥获得一个博士学位并没有多大用处。两年内他完成了论文 (尽管还在抱怨 Church 的“建议使得论文扩充成了可怕的长度”——它有 106 页)。论题 (可能是由 Church 建议的) 考虑, 通过加入公理, 尝试部分规避形式理论 T 的不完全性, 以达到使该理论相容的效果。

用一个范例 (这里我们可以再一次把 T_0 看作 PA) 来阐明这个论文的问题:

$$T_1 : T_0 + \text{Con}(T_0),$$

这里 $\text{Con}(T_0)$ 是由不完全性定理引出的某个语句, 表示“ T_0 是一个相容的系统”; 由于 $\text{Con}(T_0)$ 不能由 T_0 证明得到, 可推论该理论比 T_0 强; 如此继续:

1) Gödel 有几份满意的评语; 这是从 Gödel 的遗作中未发表 (也没做过) 的讲座中得到的, Collected Works, Vol. III, p. 166–168.——原注

$$\text{对 } k < \omega, T_{k+1} : T_k + \text{Con}(T_k), \text{ 然后: } T_\omega = \bigcup_{k < \omega} T_k.$$

想必我们仍然可以继续:

$$T_{\omega+1} = T_\omega + \text{Con}(T_\omega) \text{ 等等.}$$

因此我们得到了一个超限理论层次. 正如许多对第二不完全性定理稍有过推敲的人们会做的一样, 人们会问, 这个不断加大演绎强度的理论序列, 该序列中的一个理论通常都能证明出什么? (事实上, 这也正是人们时不时能看到的 MathOverflow 上关于不完全性结果的一个问题.)

Turing 把这些理论叫作“逻辑 (Logics)”并且用了字母“L”, 但我将沿用现代惯例. 因此他是在考察这个问题——到什么程度该序列能够是“完全的”.

问题 是否存在一个序数 α , 使得对任何一个问题 A , T_α 都能证明 A 或者 $\neg A$?

事实上, 他意图解决一个受限更多的问题, 也即他所谓的 数论问题 (*number theoretic problems*) (马上会想到孪生素数猜想), 这些问题能被表示成“ $\forall\exists$ ”形式. 他没有说明为什么会在这种特定形式的问题上驻足.

为了概述理论的迭代, 哪怕只有一点点精确性, 有几点必须先论述一下. 如果要用 PA 的语言形式化地写下一个表达“ $\text{Con}(\text{PA})$ ”的句子, 我们需要一个为公理集合 $T_0 = \text{PA}$ 定义 Gödel 编码数 n 的集合的公式 $\varphi_0(v_0)$. 这样的公式有无穷多个, 但我们选择一个既简单 (它是 Σ_1 的, 意味着仅用一个存在量词便可定义) 又典型 (*canonical*) 的, 因为它用一种直接的方式简单地定义公理的编码. 假设我们有一个 φ_0 , 那么我们可以让 $\varphi_{k+1}(\bar{n}) \leftrightarrow \varphi_k(\bar{n}) \vee \text{Con}(\varphi_k)$, 这里 $\text{Con}(\varphi_k)$ 用 Gödel 的方式表示由 φ_k 定义的公理集合的相容性.

但第 ω 步时做什么呢? 在极限步如何选择公式取决于你如何走到那一步, 即便在第 ω 步时也会发生这个问题: 你如何定义一个公式使得它统一地由之前的步骤决定, 这样你便能正确地表达公理集合的“并”?

8. 记号与数列

Turing 解决了这个问题, 并且发展了利用 记号 (*notation*) 给所有可构造的 (也被称为递归的 (*recursive*) 或者可计算的 (*computable*)) 语句集合, 从而包括理论, 分配序数的方法. 本质上说, 一个序数的记号仅仅只是它的一个名字, 而 (Turing 所使用的) 是由 Kleene 利用 λ -演算发明的记号系统. 今天我们也用这个想法, 它能够用一个自然数 e 来命名序数 α , 这里 e 是可计算函数 $\{e\}$ 的指标, 能计算序型为 α 的自然数集 N 的良序的特征函数.

这本质上给出了一个树状序, 它在所有的并且也仅在可构造序数极限点上有无穷多分支.

记号集合 $\mathcal{O} \subset N$ 因此形成了一个树状序, $n <_{\mathcal{O}} m \leftrightarrow |n| < |m|$, 这里 $|\cdot|$ 是序数秩函数 (沿着 $<_{\mathcal{O}}$ 超限递归定义而来) 满足:

$$|0| = 0; \quad |2^a| = |a| + 1; \quad |3^e| = \lim_{n \rightarrow \infty} |\{e\}(n)|.$$

但 $\mathcal{O}$ 是一个整数的余解析 (*co-analytic*) 集, 从而高度复杂. 令 $\text{suc}(a) =_{df} 2^a$, $\text{lim}(e) =_{df} 3^e$.

定义 1 基于理论 T 的数列是一个原始递归映射 (primitive recursive mapping) $n \rightarrow \varphi_n$, 这里 φ_n 是一个 $\exists$ 公式, 使得 PA 能证明:

- (i) $T_0 = T$;
- (ii) $\forall n (T_{\text{suc}(n)} = T_n + \text{Con}(\varphi_n))$;
- (iii) $T_{\text{lim}(n)} = \bigcup_m T_{\{n\}(m)}$.

因此对 每一个 形如 $\text{suc}(a)$, $\text{lim}(a)$ 的 $a \in \mathbb{N}$, 以统一的方式指派一个公式 φ_a , 从而定义理论 T_a . 这并没有告诉我们如何构造数列, 但它能够被递归定理 (the Recursion Theorem) 证明.

于是一个显式相容性序列 (explicit Consistency sequence) 被定义为一个数列在经过 $\mathcal{O}$ 的路径上的限制.

用这些工具, Turing 证明了一个加强版的完全性定理.

定理 3 (Turing 的完全性定理) 对任何真的 $\forall$ 算术语句 ψ , 存在一个 $b = b(\psi) \in \mathcal{O}$, $|b| = \omega + 1$, 使得 $T_b \vdash \psi$. 映射 $\psi \mapsto b(\psi)$ 由一个原始递归函数给出.

因此, 我们能为任何真的 ψ 找到一条通过 $\mathcal{O}$ 的长为 $\omega + 1$ 的路径,

$$T = T_0, T_1, \dots, T_{\omega+1} = T_b,$$

最后 T_b 能证明 ψ . 乍一看这有些神奇: 这是如何做到的, 我们如何用它去发现更多的关于自然数系统的 $\forall$ -事实?

但是, 这里有一个技巧. 正如 Turing 欣然承认的一样, 我们做的是为 任意一个 $\forall$ 语句 ψ 构造一个扩张 $T_{b(\psi)}$, 从而证明 ψ , 这里 $|b(\psi)| = \omega + 1$. 于是 如果 ψ 是真的, 我们导出 $T_{b(\psi)}$ 是在一个恰当的相容性序列中的相容扩张 (注意定理前面的条件句). 但 如果 ψ 是假的, $T_{b(\psi)}$ 最终仅仅只是不相容的, 从而什么都证明不了. 一般来说, 回答是否有 $b \in \mathcal{O}$? 比回答原始的 $\forall$ 问题更难, 所以我们得不到新的算术知识. 因此研究结果有些模棱两可: 我们能说某些理论的数列能够得到关于算术的真实结果, 但是我们不能决定它们会是哪个结果.

他认为这些结果有些令人失望. 他仅仅在证明 “ $\forall$ ” 问题的一个定理上取得了成功, 而没有在他选择的 “数论问题” 上成功. 进一步地, 他证明了另一个定理, 声称存在 $b, c \in \mathcal{O}$, 满足, 例如 $|b| = |c| = \omega + 1$, 使得 T_b 和 T_c 能够证明不同族的语句. 因此, 即便是对相同 “深度” 的理论, 也不存在 不变性 (invariance).

不过的确有值得一提的题外话. 几乎是作为不屑一顾的评论, Turing 引入了被称为相对化的 Turing 机 (relativised Turing Machine) 或者 (像他戏称的那样) 带谕示的机器 (oracle machine). 这种机器允许有一个指示状态, 允许它询问一条 “谕示” (在一条独立的狭带上写出的, 可能被看成是一条无穷的关于 $B \subseteq \mathbb{N}$ 的成员信息的比特流 (bit-stream)) 是否有 $n \in B$? 得到回答后计算继续. 有了这个, 人们可以发展 “相对可计算性” 的想法—— m 是否是集合 A 的成员能够由有限个关于集合 B 成员的问题的信息决定. 这是现代可计算性理论的核心概念. 不过, Turing 引入了这个概念 (把它称作一条 “谕示” 或 o -机器), 并用它来证明 (其实并不必要), 存在一些在他看来不是数论问题的算术问题. 然后在

文章的其余部分对它只字不提；之后再没有用到它。

这篇文章于 1939 年及时地发表了，但直到 20 年后才被 Spector 和 Feferman 提起，之前一直处于沉寂状态。Feferman 对一般数列做了一个影响深远的分析，不仅像 Turing 那样使用了形式化的相容性语句，还使用了，粗略地说，其它能够保持真实性的形式。注意到，构造一般的相容性序列的步骤并不一定能保持真实性，即便是对存在性陈述句。但是，一个恰当写出的“存在性的可靠性”的语句——从理论出发能证明的存在性语句是真实的——当用上述方式迭代或者循序渐进时，最终能得到一个 Turing 形式的“ $\forall\exists$ ”-完全性语句。事实上，能够证明存在经过 $\mathcal{O}$ 的路径，沿着该路径，所有真实的算术语句都是可证明的。然而，找到一条经过 $\mathcal{O}$ 的路径不比决定单个的 b 是否在 $\mathcal{O}$ 中简单，于是这个结果又是模棱两可的。与此相伴的是，由 Spector 和 Feferman 所发现的事实：存在经过 $\mathcal{O}$ 的，不能确定所有算术事实的路径。

照片（由于未获得许可，图片请见原文）摄于 1951 年，当时 Turing 被选为伦敦皇家学会成员，因“可计算数”而受到表彰；38 岁当选的他不是最年轻的被选为会员的人（Hodges 记录到 Hardy 于 33 岁当选，Ramanujan（拉马努金）于 30 岁当选）。Turing 写了 3 篇关于 λ -演算的进一步的小文章，但在数理逻辑的其它方面，他没有再发表什么东西。

这篇文章并不想讨论战争时期他对解码，实际计算机发展或地貌形成方面的贡献，但在所有这些领域，他显示出一种对各种观念都很开放的思想，以及一种惊人的，新鲜的，清晰的，大胆且俏皮的写作风格，这可由他在《Mind》上的这篇文章 [11] 佐证。他能把握到问题核心，并且用简单明白的词语将它表达出来。Robin Gandy 讲述了一则 Turing 的轶闻：Turing 走进一间屋子，屋里有两个工程师正在艰难地测量无线电接收机的某个变压器的磁芯的磁导率。Robin 吃惊地看见 Turing 拿起一张干净的纸，在最上面写下 Maxwell（麦克斯韦）方程，然后从最开始推导他们想要的东西。

我将以一段更有远见卓识的评论结束，引用自他在讨论完一位著名的英国神经学家关于人脑不可能只是一台机器的广为宣传的讲座后的语录。这显示他在计算机能够做什么方面的确具有远见卓识。

尽管当时对美国政府或军队的报告推测性地强调，尽管这种新的，甚至是尚未成熟的机器有高深精妙的性质，但它们将只能用在大学（或者大概还有政府）实验室，或者“整个国家只需要五六台机器便足够”，Turing 的观点却相当不同：他认为计算机将渗入到生活的方方面面，并且在 100 年内，有一台机器将通过被称为“Turing 测试”的测试。

“这只是对将要到来的情形的一个预告，未来的冰山一角。在我们真正了解它的能力之前，我们需要对这机器有一些经验。也许需要数年，我们才能接受新的可能性，但我看不出为什么它不能进入人类智慧所涉及的领域，并最终与之不相上下地竞争。”

——（《泰晤士报》（The Times）记者采访，1949 年 6 月）

致谢 这篇文章出自第 6 届欧洲数学大会（European Congress of Mathematics, ECM）上的一个受邀讲座。关于这里的传记细节，完全要感谢 Andrew Hodges 敏锐而深思的传记。我同样感谢与 Martin Davis（戴维斯），Bob Soare 和 George Dyson（戴森）的交流，当

然还要感谢与我已过世的导师 Robin Gandy (1919—1995) 的许多对话, 他是 Turing 唯一的博士生, 这个讲座是献给他的.

以下的读物推荐给感兴趣的读者; 在我准备这个讲座时, 我不止一次地参考它们: Davis 关于这个课题的早期重要文章的选集 [3], Gandy 的文章 [5], Soare 的关于可计算性理论早期历史的文章 [8] 以及关于理论数列的可读性很强的文章 [4].

参考文献

[1] A. Church. A note on the Entscheidungsproblem. Journal of Symbolic Logic, 1:40–41, Correction 101–102, 1936.

[2] A. Church. An unsolvable problem of elementary number theory. American Journal of Mathematics, 58, 1936.

[3] M. Davis. The Undecidable. Raven Press, 1965.

[4] T. Franzen. Inexhaustibility: A non-exhaustive treatment, volume 16 of Lecture Notes in Logic. ASL/A. K. Peters, 2004.

[5] R. O. Gandy. The Confluence of ideas in 1936. In Herken, editor, The Universal Turing machine: a half century survey, pages 55–111. Oxford University Press, Oxford, 1988.

[6] G. H. Hardy. Mathematical Proof. Mind, 38:1–25, 1929.

[7] A. Hodges. Alan Turing, the Enigma. Simon and Schuster, New York, 1983.

[8] R. I. Soare. Turing oracle machines, online computing, and three displacements in computability theory. Annals of Pure and Applied Logic, 160:368–399, 2009.

[9] A. M. Turing. On Computable Numbers with an application to the Entscheidungsproblem. Proceedings of the London Mathematical Society, 42(2), 1936.

[10] A. M. Turing. Systems of Logic based on Ordinals. Proceedings of the London Mathematical Society, 45:161–228, 1939.

[11] A. M. Turing. Computing machinery and intelligence. Mind, 59(236):433–460, 1950.

[12] J. von Neumann. Zur Hilbertsche Beweistheorie. Mathematische Zeitschrift, 26:1–46, 1927.

(李艳芳 译 吴刘臻 校)

(上接 77 页)

信息科学以及关心在数学背景下的知识提炼和结构的相关领域的研究团体, 建立一种不断发展的关系, 并帮助这些领域的发展从研究到大规模应用的转化.

全球数学科学图书馆规划委员会的成员和其他人都希望给即将面世的几期《美国数学会通讯 (Notices of the AMS) 》提供几篇文章, 对所提议的数字化数学图书馆的方方面面进行更详细的调查观察, 并继续讨论在这份报告中概述的工作如何向前推进. 然而, 目前最重要的目标也许是在数学科学共同体内部对报告进行广泛的审查. 作为这个过程的第一步, 在韩国首尔即将举行的国际数学家大会, 8 月 20 日下午 6:00—7:30 将由电子信息与通讯委员会 (Committee on Electronic Information and Communication, CEIC) 组织的一次关于这些提议的发布会和小组讨论, 主持人是该委员会的 Peter Olver, 他编写了科学院的报告. 专门小组讨论的参与者将包括 Thierry Bouche, Ingrid Daubechies, Gert-Martin Greuel, Rajeeva L. Karandikar, 以及 June Zhang.

(李福安 译 袁向东 校)